



数分高代习题课讲义

大一年级下学期

作者：忘记了一天

组织：XTU_data_2

时间：April 18, 2026



世界上只有一种真正的英雄主义，那就是在认清生活真相之后依然热爱生活。

目录

第 1 章 第一次习题课	1
1.1 线性映射相关知识	1
1.2 习题讲解	2
第 2 章 第二次习题课	6
2.1 不定积分	6
2.2 习题讲解	9
第 3 章 第三次习题课	12
3.1 月考考题	12
3.1.1 填空题	12
3.1.2 叙述、判断和说理题	15
3.1.3 计算题	18
3.1.4 证明题	19
第 4 章 第四次习题课	24
4.1 可积条件	24
4.2 习题讲解	29

第 1 章 第一次习题课

1.1 线性映射相关知识

定义 1.1 (线性映射)

设 V 和 U 是数域 K 上的线性空间, φ 是 V 到 U 的映射, 如果对任意 $\alpha, \beta \in V$ 和任意数 k , 都有

$$\varphi(\alpha + \beta) = \varphi(\alpha) + \varphi(\beta), \quad \varphi(k\alpha) = k\varphi(\alpha),$$

则称 φ 是 V 到 U 的线性映射。



定义 1.2 (线性变换)

设 V 是数域 K 上的线性空间, φ 是 V 到 V 的映射, 如果 φ 是 V 到 V 的线性映射, 则称 φ 是 V 上的线性变换。



定义 1.3 (像空间)

设 φ 是线性空间 V 到 U 的线性映射, $\varphi(V) = \{\varphi(\alpha) : \alpha \in V\}$, 称 $\varphi(V)$ 是线性映射 φ 的像空间, 记作 $\text{Im}\varphi$ 。



定义 1.4 (核空间)

设 φ 是线性空间 V 到 U 的线性映射, $\text{Ker}\varphi = \{\alpha \in V : \varphi(\alpha) = 0\}$, 称 $\text{Ker}\varphi$ 是线性映射 φ 的核空间, 记作 $\text{Ker}\varphi$ 。



定理 1.1

设 φ 是数域 $\mathbb{F}$ 上向量空间 V 到 U 的线性映射, A 是 φ 在任意给定基下的表示矩阵, 则 φ 的秩等于 A 的秩, φ 的零度等于 V 的维数减去 A 的秩。即有

$$\dim \text{Im} \varphi + \dim \text{Ker} \varphi = \dim V.$$



定义 1.5 (不变子空间)

设 φ 是线性空间 V 上的线性变换, 如果 V 的子空间 W 满足 $\varphi(W) \subseteq W$, 则称 W 是线性变换 φ 的不变子空间。



定理 1.2

设 φ 是数域 $\mathbb{F}$ 上向量空间 V 上的线性变换, W 是 φ 的不变子空间。若取 W 的一组基 $\{e_1, \dots, e_r\}$, 再扩张为 V 的一组基 $\{e_1, \dots, e_r, e_{r+1}, \dots, e_n\}$, 则 φ 在这组基下的表示矩

阵具有下列分块上三角矩阵的形状：

$$\begin{pmatrix} A_{11} & A_{12} \\ O & A_{22} \end{pmatrix},$$

其中 A_{11} 是一个 r 阶矩阵。



1.2 习题讲解

例题 1.1 设 φ 是 n 维线性空间 V 上的线性变换, $\alpha \in V$ 。若 $\varphi^{m-1}(\alpha) \neq 0$, 而 $\varphi^m(\alpha) = 0$, 求证: $\alpha, \varphi(\alpha), \varphi^2(\alpha), \dots, \varphi^{m-1}(\alpha)$ 线性无关。

证明 设有 m 个数 $a_0, a_1, \dots, a_{m-1}$, 使得

$$a_0\alpha + a_1\varphi(\alpha) + \dots + a_{m-1}\varphi^{m-1}(\alpha) = 0.$$

上式两边同时作用 φ^{m-1} , 则有

$$a_0\varphi^{m-1}(\alpha) = 0,$$

由于 $\varphi^{m-1}(\alpha) \neq 0$, 故 $a_0 = 0$ 。上式两边同时作用 φ^{m-2} , 则有

$$a_1\varphi^{m-1}(\alpha) = 0,$$

由于 $\varphi^{m-1}(\alpha) \neq 0$, 故 $a_1 = 0$ 。不断这样做下去, 最后可得

$$a_0 = a_1 = \dots = a_{m-1} = 0,$$

于是 $\alpha, \varphi(\alpha), \varphi^2(\alpha), \dots, \varphi^{m-1}(\alpha)$ 线性无关。

例题 1.2 设 V 是数域 K 上的 n 维线性空间, φ 是 V 上的幂零线性变换, 满足 $r(\varphi) = n - 1$ 。求证: 存在 V 的一组基, 使得 φ 在这组基下的表示矩阵为

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 0 & \cdots & 0 \\ 1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 1 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & 1 \end{pmatrix}.$$

证明 由假设存在正整数 m , 使得 $\varphi^m = 0, \varphi^{m-1} \neq 0$, 从而存在 $\alpha \in V$, 使得

$$\varphi^m(\alpha) = 0, \quad \varphi^{m-1}(\alpha) \neq 0$$

由例 1.1 可知, $\alpha, \varphi(\alpha), \dots, \varphi^{m-1}(\alpha)$ 线性无关, 于是

$$m \leq \dim V = n$$

另一方面, 由 Sylvester 不等式 $r(AB) \geq r(A) + r(B) - n$ 以及

$$r(\varphi) = n - 1$$

可知,

$$r(\varphi^2) \geq 2r(\varphi) - n = n - 2$$

不断这样讨论下去, 最终可得

$$0 = r(\varphi^m) \geq n - m,$$

即有

$$m \geq n,$$

从而

$$m = n$$

于是 $\alpha, \varphi(\alpha), \dots, \varphi^{n-1}(\alpha)$ 是 V 的一组基, φ 在这组基下的表示矩阵为 A 。

例题 1.3 设 φ 是 n 维线性空间 V 上的线性变换, 证明: φ 是可逆变换的充要条件是 φ 将 V 的基变为基。

证明 若 φ 是可逆变换, 则显然 φ 将 V 的基变为基。反之, 若 $e_1, e_2, \dots, e_n$ 和 $f_1, f_2, \dots, f_n$ 是 V 的两组基, 使得 $\varphi(e_i) = f_i$ ($1 \leq i \leq n$), 则对任意 $\alpha \in V$,

$$\alpha = \lambda_1 f_1 + \lambda_2 f_2 + \dots + \lambda_n f_n,$$

有 $\varphi(\lambda_1 e_1 + \lambda_2 e_2 + \dots + \lambda_n e_n) = \alpha$, 即 φ 是满映射, 从而是自同构。我们也可以证明 φ 是单映射, 从而是自同构 (留给读者完成)。另外还可以这样讨论, 设从基 $e_1, e_2, \dots, e_n$ 到基 $f_1, f_2, \dots, f_n$ 的过渡矩阵为 P , 则 φ 在基 $e_1, e_2, \dots, e_n$ 下的表示矩阵就是 P , 这是一个可逆矩阵, 从而 φ 是可逆变换。

例题 1.4 设 φ 是线性空间 V 到 U 的线性映射, $\{e_1, e_2, \dots, e_n\}$ 和 $\{f_1, f_2, \dots, f_n\}$ 是 V 的两组基, $\{e_1, e_2, \dots, e_n\}$ 到 $\{f_1, f_2, \dots, f_n\}$ 的过渡矩阵为 P 。 $\{g_1, g_2, \dots, g_m\}$ 和 $\{h_1, h_2, \dots, h_m\}$ 是 U 的两组基, $\{g_1, g_2, \dots, g_m\}$ 到 $\{h_1, h_2, \dots, h_m\}$ 的过渡矩阵为 Q 。又设 φ 在基 $\{e_1, e_2, \dots, e_n\}$ 和基 $\{g_1, g_2, \dots, g_m\}$ 下的表示矩阵为 A , 在基 $\{f_1, f_2, \dots, f_n\}$ 和基 $\{h_1, h_2, \dots, h_m\}$ 下的表示矩阵为 B 。求证:

$$B = Q^{-1}AP.$$

证明 任取 $v \in V$, 设它在基 $\{e_1, e_2, \dots, e_n\}$ 下的坐标向量为 $(x_1, x_2, \dots, x_n)'$, 则它在基 $\{f_1, f_2, \dots, f_n\}$ 下的坐标向量为 $P^{-1}(x_1, x_2, \dots, x_n)'$ 。 $\varphi(v)$ 在基 $\{g_1, g_2, \dots, g_m\}$ 下的坐标向量为 $A(x_1, x_2, \dots, x_n)'$, 在基 $\{h_1, h_2, \dots, h_m\}$ 下的坐标向量为 $BP^{-1}(x_1, x_2, \dots, x_n)'$ 。由于从 $\{g_1, g_2, \dots, g_m\}$ 到 $\{h_1, h_2, \dots, h_m\}$ 的过渡矩阵为 Q , 故 $A(x_1, x_2, \dots, x_n)' = QBP^{-1}(x_1, x_2, \dots, x_n)'$ 。因为 $(x_1, x_2, \dots, x_n)'$ 是任意的, 故 $A = QBP^{-1}$, 即 $B = Q^{-1}AP$ 。

例题 1.5 设 φ 是有限维线性空间 V 到 U 的线性映射, 求证: 必存在 V 和 U 的两组基, 使线性映射 φ 在两组基下的表示矩阵为

$$\begin{pmatrix} I_r & O \\ O & O \end{pmatrix}.$$

证明 设 $\{e_1, e_2, \dots, e_n\}$ 是 V 的一组基, $\{g_1, g_2, \dots, g_m\}$ 是 U 的一组基, φ 在这两组基下的

表示矩阵为 A 。由相抵标准型理论可知, 存在 m 阶非异阵 Q, n 阶非异阵 P , 使得

$$Q^{-1}AP = \begin{pmatrix} I_r & O \\ O & O \end{pmatrix}.$$

设 $\{f_1, f_2, \dots, f_n\}$ 是 V 的一组新基, 使得从 $\{e_1, e_2, \dots, e_n\}$ 到 $\{f_1, f_2, \dots, f_n\}$ 的过渡矩阵为 P ; 设 $\{h_1, h_2, \dots, h_m\}$ 是 U 的一组新基, 使得从 $\{g_1, g_2, \dots, g_m\}$ 到 $\{h_1, h_2, \dots, h_m\}$ 的过渡矩阵为 Q , 则由例 1.4 可知, φ 在两组新基下的表示矩阵为

$$Q^{-1}AP = \begin{pmatrix} I_r & O \\ O & O \end{pmatrix}.$$

例题 1.6 设 φ 是线性空间 V 上的线性变换, 若它在 V 的任一组基下的表示矩阵都相同, 求证: φ 是纯量变换, 即存在常数 k , 使得 $\varphi(\alpha) = k\alpha$ 对一切 $\alpha \in V$ 都成立。

证明 取定 V 的一组基, 设 φ 在这组基下的表示矩阵是 A 。由已知条件可知, 对任意一个同阶可逆矩阵 P , $A = P^{-1}AP$, 即 $PA = AP$ 。因此矩阵 A 和任意一个可逆矩阵乘法可交换, 于是 $A = kI_n$, 由此即知 φ 是纯量变换。

例题 1.7 用几何方法证明 Cayley-Hamilton 定理: 已知 $\mathcal{A}$ 是有限维线性空间 V 中的线性变换, $f(\lambda)$ 是变换 $\mathcal{A}$ 的特征多项式, 则 $f(\mathcal{A}) = 0$ 。

证明 要证明 $f(\mathcal{A}) = 0$, 只要证明 $f(\mathcal{A})\xi = 0$ 对任意 $\xi \in V$ 都成立即可。

任取 $\xi \in V$ 若 $\xi = 0$, 则 $f(\mathcal{A})\xi = 0$ 显然成立。

若 $\xi \neq 0$, 考虑 $\mathcal{A}\xi$, 若 ξ 与 $\mathcal{A}\xi$ 线性相关, 则停止, 令 $W = L(\xi)$, 否则继续考虑 $\mathcal{A}^2\xi$, 若 $\{\xi, \mathcal{A}\xi, \mathcal{A}^2\xi\}$ 线性相关, 则停止, 令 $W = L(\xi, \mathcal{A}\xi)$, 否则继续讨论下去。由于 V 是有限维线性空间, $\dim V = n < \infty$, V 中 $k > n$ 个向量必定线性相关, 上述讨论过程一定可以停止, 所以不妨设存在正整数 m 使得 $\{\xi, \mathcal{A}\xi, \dots, \mathcal{A}^{m-1}\xi\}$ 线性无关, 而 $\{\xi, \mathcal{A}\xi, \dots, \mathcal{A}^m\xi\}$ 线性相关。

所以 $\mathcal{A}^m\xi$ 可由线性无关的向量组 $\{\xi, \mathcal{A}\xi, \dots, \mathcal{A}^{m-1}\xi\}$ 线性表示, 即存在数 $a_0, a_1, \dots, a_{m-1}$ 使得

$$\mathcal{A}^m\xi = a_0\xi + a_1\mathcal{A}\xi + \dots + a_{m-1}\mathcal{A}^{m-1}\xi.$$

令 $W = L(\xi, \mathcal{A}\xi, \dots, \mathcal{A}^{m-1}\xi)$, 则 W 为不变子空间。将 W 中的一组基 $\{\xi, \mathcal{A}\xi, \dots, \mathcal{A}^{m-1}\xi\}$, 扩张成 V 中的一组基 $\{\xi, \mathcal{A}\xi, \dots, \mathcal{A}^{m-1}\xi, v_{m+1}, \dots, v_n\}$ 则 $\mathcal{A}$ 在这组基下的表示矩阵为

$$\begin{pmatrix} A_{11} & A_{12} \\ O & A_{22} \end{pmatrix}$$

其中 A_{11} 为线性变换 $\mathcal{A}$ 限制在 W 上的表示矩阵。且

$$A_{11} = \begin{pmatrix} 0 & 0 & \cdots & 0 & a_0 \\ 1 & 0 & \cdots & 0 & a_1 \\ 0 & 1 & \cdots & 0 & a_2 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & 1 & a_{m-1} \end{pmatrix}$$

$$f(\lambda) = \left| \lambda I_n - \begin{pmatrix} A_{11} & A_{12} \\ O & A_{22} \end{pmatrix} \right| = \left| \begin{array}{cc} \lambda I_m - A_{11} & -A_{12} \\ O & \lambda I_{n-m} - A_{22} \end{array} \right| = \left| \lambda I_m - A_{11} \right| \left| \lambda I_{n-m} - A_{22} \right|$$

$$\text{令 } g(\lambda) = \left| \lambda I_m - A_{11} \right|, \quad h(\lambda) = \left| \lambda I_{n-m} - A_{22} \right|$$

$$g(\lambda) = \begin{vmatrix} \lambda & 0 & \cdots & 0 & -a_0 \\ -1 & \lambda & \cdots & 0 & -a_1 \\ 0 & -1 & \cdots & 0 & -a_2 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & -1 & \lambda - a_{m-1} \end{vmatrix} = \lambda^m - a_{m-1}\lambda^{m-1} - \cdots - a_1\lambda - a_0$$

从而 $g(\mathcal{A})\xi = \mathcal{A}^m\xi - a_{m-1}\mathcal{A}^{m-1}\xi - \cdots - a_1\mathcal{A}\xi - a_0\xi = 0$ (利用的是 $\mathcal{A}^m\xi$ 的线性表示)

由于同一变换的多项式具有可交换性, 故

$$f(\mathcal{A})\xi = g(\mathcal{A})h(\mathcal{A})\xi = h(\mathcal{A})g(\mathcal{A})\xi = h(\mathcal{A})0 = 0.$$

因此 $f(\mathcal{A}) = 0$ 。

第2章 第二次习题课

2.1 不定积分

例题 2.1 求下列不定积分：

$$\begin{aligned} & \int \frac{\ln x}{x\sqrt{1+\ln x}} dx \\ & \int \left(1+x-\frac{1}{x}\right)e^{x+\frac{1}{x}} dx \\ & \int \frac{1}{(x+1)(x^2-2x+2)} dx \\ & \int \frac{x}{1+\sin x} dx \\ & \int \frac{1}{1+x^3} dx \\ & \int \frac{\sin x}{1+\sin 2x} dx \\ & \int \frac{1}{1+x^5} dx \end{aligned}$$

例题 2.2

1. 用配对积分法计算下列不定积分：

(a). $\int \frac{e^x dx}{e^x + e^{-x}};$
(b). $\int \frac{b \sin x + a \cos x}{a \sin x + b \cos x} dx \quad (a \neq b);$

2. 求出不定积分

$$\int \cos^4 x dx \quad \text{和} \quad \int \sin^4 x dx.$$

解 (a) 令 $M(x) = \int \frac{e^x}{e^x + e^{-x}} dx$, $N(x) = \int \frac{e^{-x}}{e^x + e^{-x}} dx$, 则

$$M(x) + N(x) = x + c,$$

$$M(x) - N(x) = \ln(e^x + e^{-x}) + c,$$

故

$$M(x) = \frac{1}{2}x + \frac{1}{2}\ln(e^x + e^{-x}) + c.$$

(b) 令 $M(x) = \int \frac{\sin x}{a \sin x + b \cos x} dx$, $N(x) = \int \frac{\cos x}{a \sin x + b \cos x} dx$, 则

$$aM(x) + bN(x) = x + c,$$

$$aN(x) - bM(x) = \ln|a \sin x + b \cos x| + c,$$

故原积分

$$\begin{aligned}
 & \int \frac{b \sin x + a \cos x}{a \sin x + b \cos x} dx \\
 &= bM(x) + aN(x) \\
 &= \frac{b}{a^2 + b^2}(ax - b \ln |a \sin x + b \cos x|) + \frac{a}{a^2 + b^2}(bx + a \ln |a \sin x + b \cos x|) + c \\
 &= \frac{2ab}{a^2 + b^2}x - \frac{a^2 - b^2}{a^2 + b^2} \ln |a \sin x + b \cos x| + c.
 \end{aligned}$$

解 解 1 用分部积分法可进行如下:

$$\begin{aligned}
 I &= - \int \sin^3 x dx \\
 &= - \sin^3 x \cos x + \int \cos x d \sin^3 x \\
 &= - \sin^3 x \cos x + 3 \int \sin^2 x \cos^2 x dx \\
 &= - \sin^3 x \cos x + 3 \int \sin^4 x (1 - \sin^2 x) dx \\
 &= - \sin^3 x \cos x + 3 \int \sin^2 x dx - 3 \int \sin^4 x dx \\
 &= - \sin^3 x \cos x + \frac{3}{2} \int (1 - \cos 2x) dx - 3I \\
 &= - \sin^3 x \cos x + \frac{3}{2}x - \frac{3}{8} \sin 2x - 3I,
 \end{aligned}$$

所以得到

$$I = -\frac{1}{4} \sin^3 x \cos x + \frac{3}{8}x - \frac{3}{16} \sin 2x + C.$$

解 2 如果用三角函数的倍角公式, 则可得到更简单的解法:

$$\begin{aligned}
 I &= \int \left(\frac{1 - \cos 2x}{2} \right)^2 dx = \frac{1}{4} \int (1 - 2 \cos 2x + \cos^2 2x) dx \\
 &= \frac{1}{4} \int \left(1 - 2 \cos 2x + \frac{1 + \cos 4x}{2} \right) dx \\
 &= \frac{3}{8}x - \frac{1}{4} \sin 2x + \frac{1}{32} \sin 4x + C.
 \end{aligned}$$

解 3

$$\begin{aligned}
 \int (\cos^4 x - \sin^4 x) dx &= \int (\cos^2 x - \sin^2 x) dx = \sin 2x + C, \\
 \int (\cos^4 x + \sin^4 x) dx &= \int (1 - 2 \sin^2 x \cos^2 x) dx = \int \left(1 - \frac{1}{2} \sin^2 2x \right) dx \\
 &= \frac{3}{4}x - \frac{1}{4} \sin 4x + C.
 \end{aligned}$$

例题 2.3 计算下列不定积分:

1.

$$\int \frac{dx}{1+x^4}.$$

2.

$$\int \frac{1}{1 + \tan x} dx$$

解 令 $M(x) = \int \frac{dx}{1+x^4}$, $N(x) = \int \frac{x^2 dx}{1+x^4}$, 则有

$$\begin{aligned} M(x) - N(x) &= \int \frac{1-x^2}{1+x^4} dx = - \int \frac{1-\frac{1}{x^2}}{x^2+\frac{1}{x^2}} dx \\ &= - \int \frac{d(x+\frac{1}{x})}{(x+\frac{1}{x})^2-2} = -\frac{1}{2\sqrt{2}} \ln \frac{x^2-\sqrt{2}x+1}{x^2+\sqrt{2}x+1} + C, \\ M(x) + N(x) &= \int \frac{1+x^2}{1+x^4} dx = \int \frac{1+\frac{1}{x^2}}{x^2+\frac{1}{x^2}} dx = \int \frac{d(x-\frac{1}{x})}{(x-\frac{1}{x})^2+2} \\ &= \frac{1}{\sqrt{2}} \arctan \frac{x-\frac{1}{x}}{\sqrt{2}} + C = \frac{1}{\sqrt{2}} \arctan \frac{x^2-1}{\sqrt{2}x} + C, \end{aligned}$$

因此得到

$$\begin{aligned} M(x) &= \frac{1}{2} [(M(x) + N(x)) + (M(x) - N(x))] \\ &= -\frac{1}{4\sqrt{2}} \ln \frac{x^2-\sqrt{2}x+1}{x^2+\sqrt{2}x+1} + \frac{1}{2\sqrt{2}} \arctan \frac{x^2-1}{\sqrt{2}x} + C. \end{aligned}$$

本题也可用因式分解裂项的标准方法做, 但计算量却要大得多。

解 参考上例组合积分

$$\begin{aligned} \int \frac{1}{1 + \tan x} dx &= \int \frac{\cos x}{\cos x + \sin x} dx \\ &= \int \frac{\frac{\cos x + \sin x + \cos x - \sin x}{2}}{\cos x + \sin x} dx \\ &= \int \frac{1}{2} dx + \int \frac{\cos x - \sin x}{2(\cos x + \sin x)} dx \\ &= \frac{1}{2}x + \frac{1}{2} \ln |\cos x + \sin x| + C. \end{aligned}$$

例题 2.4 设对正整数 $n > 2$, 定义

$$I_n = \int \frac{\sin nx}{\sin x} dx.$$

证明:

$$I_n = \frac{2}{n-1} \sin(n-1)x + I_{n-2}.$$

证明 考虑降 n ,

$$\begin{aligned} I_n &= \int \frac{\sin(n-1)x \cos x + \sin x \cos(n-1)x}{\sin x} dx \\ &= \int \frac{\sin(n-1)x \cos x}{\sin x} dx + \int \cos(n-1)x dx \\ &= \frac{1}{2} \int \frac{\sin nx + \sin(n-2)x}{\sin x} dx + \int \cos(n-1)x dx \\ &= \frac{1}{2} I_n + \frac{1}{2} I_{n-2} + \frac{1}{n-1} \sin(n-1)x, \end{aligned}$$

所以

$$I_n = \frac{2}{n-1} \sin(n-1)x + I_{n-2}.$$

2.2 习题讲解

例题 2.5 若 $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_k$ 是线性变换 $\mathcal{A}$ 的 k 个互不相同的特征值, 而 $\{\xi_{i1}, \xi_{i2}, \dots, \xi_{ir_i}\} (i = 1, 2, \dots, k)$ 是属于特征值 λ_i 的线性无关的特征向量组. 求证: 向量组 $\{\xi_{11}, \xi_{12}, \dots, \xi_{1r_1}, \dots, \xi_{k1}, \xi_{k2}, \dots, \xi_{kr_k}\}$ 也线性无关.

证明 数学归纳法: 当 $k = 1$ 时, 结论显然成立. 假设当 $k = m - 1$ 时结论成立, 现讨论 $k = m$ 的情况. 设有数 $a_{ij} (1 \leq i \leq m, 1 \leq j \leq r_i)$ 使得

$$a_{11}\xi_{11} + a_{12}\xi_{12} + \dots + a_{1r_1}\xi_{1r_1} + \dots + a_{m1}\xi_{m1} + a_{m2}\xi_{m2} + \dots + a_{mr_m}\xi_{mr_m} = 0$$

上式两边同时作用 $\mathcal{A}$, 则有

$$a_{11}\lambda_1\xi_{11} + a_{12}\lambda_1\xi_{12} + \dots + a_{1r_1}\lambda_1\xi_{1r_1} + \dots + a_{m1}\lambda_m\xi_{m1} + a_{m2}\lambda_m\xi_{m2} + \dots + a_{mr_m}\lambda_m\xi_{mr_m} = 0$$

上式两边同时乘以 λ_m , 则有

$$a_{11}\lambda_m\xi_{11} + a_{12}\lambda_m\xi_{12} + \dots + a_{1r_1}\lambda_m\xi_{1r_1} + \dots + a_{m1}\lambda_m\xi_{m1} + a_{m2}\lambda_m\xi_{m2} + \dots + a_{mr_m}\lambda_m\xi_{mr_m} = 0$$

上式两边相减, 得到

$$a_{11}(\lambda_1 - \lambda_m)\xi_{11} + a_{12}(\lambda_1 - \lambda_m)\xi_{12} + \dots + a_{1r_1}(\lambda_1 - \lambda_m)\xi_{1r_1} + \dots + a_{m-1,1}(\lambda_{m-1} - \lambda_m)\xi_{m-1,1} + a_{m-1,2}(\lambda_{m-1} - \lambda_m)\xi_{m-1,2} + \dots + a_{m-1,r_{m-1}}(\lambda_{m-1} - \lambda_m)\xi_{m-1,r_{m-1}} = 0$$

由归纳假设可知, $a_{ij}(\lambda_i - \lambda_m) = 0$, 由于 $\lambda_i \neq \lambda_m$, 故 $a_{ij} = 0$, 从而 $a_{m1}\xi_{m1} + a_{m2}\xi_{m2} + \dots + a_{mr_m}\xi_{mr_m} = 0$, 又由于 $\{\xi_{m1}, \xi_{m2}, \dots, \xi_{mr_m}\}$ 线性无关, 所以 $a_{m1} = a_{m2} = \dots = a_{mr_m} = 0$.

因此 $a_{ij} = 0 (1 \leq i \leq m, 1 \leq j \leq r_i)$, 结论成立.

例题 2.6 设 A 是 n 阶复方阵, 证明: 存在 n 阶非异阵 P , 使得 $P^{-1}AP$ 是一个上三角阵.

证明 设 A 是 n 阶复方阵, 现对 n 用数学归纳法. 当 $n = 1$ 时结论显然成立. 假设对 $n - 1$ 阶矩阵结论成立, 现对 n 阶矩阵 A 来证明. 设 λ_1 是 A 的一个特征值, 则存在非零列向量 α_1 , 使

$$A\alpha_1 = \lambda_1\alpha_1.$$

将 α_1 作为 $\mathbb{C}^n$ 的一个基向量, 并扩展为 $\mathbb{C}^n$ 的一组基 $\{\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n\}$. 将这些基向量按照列分块方式拼成矩阵 $P = (\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n)$, 则 P 为 n 阶非异阵, 且

$$AP = A(\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n) = (A\alpha_1, A\alpha_2, \dots, A\alpha_n) = (\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n) \begin{pmatrix} \lambda_1 & * \\ 0 & A_1 \end{pmatrix},$$

其中 A_1 是一个 $n - 1$ 阶方阵. 注意到 $P = (\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n)$ 非异, 上式即为

$$P^{-1}AP = \begin{pmatrix} \lambda_1 & * \\ 0 & A_1 \end{pmatrix}.$$

因为 A_1 是一个 $n - 1$ 阶方阵, 所以由归纳假设可知, 存在 $n - 1$ 阶非异阵 Q , 使 $Q^{-1}A_1Q$ 是

一个上三角阵。令

$$R = \begin{pmatrix} 1 & O \\ O & Q \end{pmatrix},$$

则 R 是 n 阶非异阵, 且

$$\begin{aligned} R^{-1}P^{-1}APR &= \begin{pmatrix} 1 & O \\ O & Q \end{pmatrix}^{-1} \begin{pmatrix} \lambda_1 & * \\ 0 & A_1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & O \\ O & Q \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} 1 & O \\ O & Q^{-1} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \lambda_1 & * \\ 0 & A_1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & O \\ O & Q \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} \lambda_1 & * \\ O & Q^{-1}A_1Q \end{pmatrix}. \end{aligned}$$

这是一个上三角阵, 它与 A 相似。

例题 2.7 用相似变换代数方法证明 Cayley-Hamilton 定理: 设 A 是数域 K 上的 n 阶矩阵, $f(x)$ 是 A 的特征多项式, 证明: $f(A) = O$ 。

证明 由例 2.6 知 A 复相似于一个上三角阵, 也就是说存在可逆阵 P , 使

$$P^{-1}AP = B$$

是一个上三角阵, 其中 P 与 B 都是复矩阵, 但 A 与 B 有相同的特征多项式 $f(x)$ 。记

$$f(x) = x^n + a_1x^{n-1} + \cdots + a_n,$$

则 $f(B) = O$ 。而

$$\begin{aligned} f(A) &= A^n + a_1A^{n-1} + \cdots + a_nI_n \\ &= (PBP^{-1})^n + a_1(PBP^{-1})^{n-1} + \cdots + a_nI_n \\ &= PB^nP^{-1} + a_1PB^{n-1}P^{-1} + \cdots + a_nI_n \\ &= P(B^n + a_1B^{n-1} + \cdots + a_nI_n)P^{-1} \\ &= Pf(B)P^{-1} = O. \end{aligned}$$

例题 2.8 设 n 阶矩阵 A 的全体特征值为 $\lambda_1, \lambda_2, \cdots, \lambda_n$, $f(x)$ 是一个多项式, 求证: $f(A)$ 的全体特征值为 $f(\lambda_1), f(\lambda_2), \cdots, f(\lambda_n)$ 。

证明 因为任一 n 阶矩阵均复相似于上三角矩阵, 故可设

$$P^{-1}AP = \begin{pmatrix} \lambda_1 & * & * \\ 0 & \lambda_2 & * \\ \vdots & \vdots & \ddots \\ 0 & 0 & \cdots & \lambda_n \end{pmatrix}.$$

注意到上三角矩阵的和、数乘及乘方仍是上三角矩阵，经计算可得

$$P^{-1}f(A)P = f(P^{-1}AP) = \begin{pmatrix} f(\lambda_1) & * & * \\ 0 & f(\lambda_2) & * \\ \vdots & \vdots & \ddots \\ 0 & 0 & \cdots & f(\lambda_n) \end{pmatrix},$$

因此 $f(A)$ 的全体特征值为 $f(\lambda_1), f(\lambda_2), \dots, f(\lambda_n)$ 。

注例 2.8 告诉我们：如果能将一个复杂矩阵写成一个简单矩阵的多项式，那么就可由简单矩阵的特征值得到复杂矩阵的特征值。

例题 2.9 设 n 阶矩阵 A 适合一个多项式 $g(x)$ ，即 $g(A) = O$ 。求证： A 的特征值 λ_0 也适合 $g(x)$ ，即 $g(\lambda_0) = 0$ 。

证明 由例 2.8 可知， $g(\lambda_0)$ 是 $g(A) = O$ 的特征值，从而 $g(\lambda_0) = 0$ 。

例题 2.10

证明

第3章 第三次习题课

3.1 月考考题

本试卷中的 P 指的是数域, $\text{Hom}(V, W)$ 表示线性空间 V 到 W 的所有线性映射构成的集合, $\text{End}V$ 表示 V 上所有线性变换构成的集合, $\phi \in \text{End}V$, $\ker \phi, \text{Im} \phi$ 分别表示 ϕ 的核空间和像空间。

3.1.1 填空题

例题 3.1 设 $a \in P$. 定义 $S_a \in \text{End}P[x]_n$ 为 $S_a(f(x)) = f(x+a), \forall f(x) \in P[x]_n$. 则 S_a 在 $P[x]_n$ 中的基 $1, x, \frac{x^2}{2!}, \dots, \frac{x^{n-1}}{(n-1)!}$ 下的矩阵为:

$$\begin{pmatrix} 1 & a & \frac{a^2}{2!} & \cdots & \frac{a^{n-1}}{(n-1)!} \\ 0 & 1 & a & \cdots & \frac{a^{n-2}}{(n-2)!} \\ 0 & 0 & 1 & \cdots & \frac{a^{n-3}}{(n-3)!} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 1 \end{pmatrix}$$

解

$$\frac{(x+a)^m}{m!} = \frac{\sum_{k=0}^m C_m^k x^k a^{m-k}}{m!} = \sum_{k=0}^m \frac{x^k}{k!} \cdot \frac{k! \cdot a^{m-k}}{m!} \cdot \frac{m!}{k!(m-k)!} = \sum_{k=0}^m \frac{a^{m-k}}{(m-k)!} \cdot \frac{x^k}{k!}$$

例题 3.2 设 $X = \{x_1, \dots, x_n\}$, 记 $\mathbb{C}^X = \{f \mid f: X \rightarrow \mathbb{C}\}$, 则 $\mathbb{C}^X$ 是 X 到复数域 $\mathbb{C}$ 上的所有映射所构成的 $\mathbb{C}$ 上的空间, 其中的加法和数乘定义如下: $(f+g)(x) = f(x) + g(x), (kf)(x) = kf(x), \forall f, g \in \mathbb{C}^X, k \in P$. 请给出 $\mathbb{C}^X$ 的一组基:

$$\mathbb{C}^X \text{ 的一组基为 } \{\delta_i\}_{i=1, \dots, n}, \text{ 其中 } \delta_i(x_j) = \begin{cases} 0, & i \neq j \\ 1, & i = j \end{cases}$$

且任意 $f = \sum_{i=1}^n f(x_i) \delta_i$.

解 验证两点

(1) 线性无关: 设 $a_1, a_2, \dots, a_n$ 是 $\mathbb{C}$ 上的数, 使得

$$\begin{aligned} \sum_{i=1}^n a_i \delta_i &= 0 \\ \forall x_j \in X, \sum_{i=1}^n a_i \delta_i(x_j) &= a_j = 0, \end{aligned}$$

(2) 线性表出

$$\forall f \in \mathbb{C}^X, f = \sum_{i=1}^n f(x_i) \delta_i.$$

f 被 $\{\delta_i\}_{i=1,\dots,n}$ 线性表示出来

例题 3.3 设 $A = (a_{ij}) \in P^{n \times n}$, 其所有特征值 $\lambda_1, \dots, \lambda_n$. 请把 $\sum_{1 \leq i < j \leq n} \lambda_i \lambda_j$ 用 A 的元素 $a_{ij} (1 \leq i, j \leq n)$ 表示出来:

$$\sum_{1 \leq i < j \leq n} \lambda_i \lambda_j = \frac{1}{2} \left[\left(\sum_{i=1}^n \lambda_i \right)^2 - \sum_{i=1}^n \lambda_i^2 \right] = \frac{1}{2} [(tr A)^2 - tr(A^2)] = \frac{1}{2} \left[\left(\sum_{i=1}^n a_{ii} \right)^2 - \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n a_{ij} a_{ji} \right]$$

解 解法一 (由 **Vieta** 定理)

$$\sum_{1 \leq i < j \leq n} \lambda_i \lambda_j = \frac{1}{2} \left[\left(\sum_{i=1}^n \lambda_i \right)^2 - \sum_{i=1}^n \lambda_i^2 \right].$$

而 $\sum_{i=1}^n \lambda_i = tr A = \sum_{i=1}^n a_{ii}$, $\sum_{i=1}^n \lambda_i^2 = tr(A^2) = \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n a_{ij} a_{ji}$. 因此

$$\sum_{1 \leq i < j \leq n} \lambda_i \lambda_j = \frac{1}{2} \left[\left(\sum_{i=1}^n a_{ii} \right)^2 - \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n a_{ij} a_{ji} \right].$$

解法二 (特征多项式系数): 考虑特征多项式

$$f(\lambda) = |\lambda I_n - A| = \lambda^n - \sigma_1 \lambda^{n-1} + \sigma_2 \lambda^{n-2} - \dots + (-1)^n \det A,$$

其中 $\sigma_1 = \sum_{i=1}^n \lambda_i = tr A$, $\sigma_2 = \sum_{1 \leq i < j \leq n} \lambda_i \lambda_j$. 另一方面, 将行列式展开, σ_2 等于所有 $n-2$ 阶主子式之和, 即

$$\sigma_2 = \sum_{1 \leq i < j \leq n} \begin{vmatrix} a_{ii} & a_{ij} \\ a_{ji} & a_{jj} \end{vmatrix} = \sum_{1 \leq i < j \leq n} (a_{ii} a_{jj} - a_{ij} a_{ji}).$$

所以

$$\sum_{1 \leq i < j \leq n} \lambda_i \lambda_j = \sum_{1 \leq i < j \leq n} (a_{ii} a_{jj} - a_{ij} a_{ji}).$$

两种表达式等价, 因为

$$\frac{1}{2} \left[\left(\sum_i a_{ii} \right)^2 - \sum_i \sum_j a_{ij} a_{ji} \right] = \sum_{i < j} a_{ii} a_{jj} - \sum_{i < j} a_{ij} a_{ji}.$$

例题 3.4 设 ϕ 是 6 维复线性空间 V 上的线性变换, 其特征多项式为 $f = (\lambda + 2)^4 (\lambda - 2)^2$, 则 ϕ 的 **Jordan** 标准形有 10 种可能 (不计子块次序).

解 对于特征值 -2 (代数重数 4), 初等因子 (**Jordan** 块大小) 的可能分拆有:

$$4, \quad 3+1, \quad 2+2, \quad 2+1+1, \quad 1+1+1+1,$$

共 5 种. 对于特征值 2 (代数重数 2), 可能分拆有:

$$2, \quad 1+1,$$

共 2 种. 由乘法原理, **Jordan** 标准形的总数为 $5 \times 2 = 10$ 种.

例题 3.5 设 $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 1 & -1 & 1 \\ 2 & 0 & 1 \end{pmatrix}$, m 是正整数, 则 $A^m =$

$$A = PJP^{-1}, \quad J = \begin{pmatrix} -1 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 3 \end{pmatrix}, \quad A^m = P \begin{pmatrix} (-1)^m & m(-1)^{m-1} & 0 \\ 0 & (-1)^m & 0 \\ 0 & 0 & 3^m \end{pmatrix} P^{-1}$$

具体 P 可计算如下

解

$$\det(\lambda I - A) = (\lambda + 1)^2(\lambda - 3)$$

考虑二重根 $\lambda = -1$ 的特征子空间

$$r(\lambda I_n + 1A) = 2, \ker(\lambda I_n + A) = 1$$

对应 1 个 2 阶 Jordan 块从而有

$$A = PJP^{-1}, \quad J = \begin{pmatrix} -1 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 3 \end{pmatrix},$$

设 $P = (v_1, v_2, v_3)$, 则

$$A(v_1, v_2, v_3) = (v_1, v_2, v_3) \begin{pmatrix} -1 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 3 \end{pmatrix}$$

解出 P , 计算 $A^m = PJ^mP^{-1}$ 计算过程自行补充

例题 3.6 设 $f \in \text{Hom}(\mathbb{C}^{n \times n}, \mathbb{C})$, $f(AB) = f(BA)$, $\forall A, B \in \mathbb{C}^{n \times n}$, $f(I_n) = 2$, 则 $f(\text{diag}(1, 2, \dots, n)) =$

$$f = \frac{2}{n} \text{tr}, \quad f(\text{diag}\{1, 2, \dots, n\}) = \frac{2}{n} \cdot \frac{n(n+1)}{2} = n+1.$$

解 由已知条件, f 是迹的常数倍, 即存在常数 a 使得 $f = a \cdot \text{tr}$. 因为 $f(I_n) = 2$, 而 $\text{tr}(I_n) = n$, 所以 $a = \frac{2}{n}$. 于是

$$f(\text{diag}(1, 2, \dots, n)) = \frac{2}{n} \cdot \text{tr}(\text{diag}(1, 2, \dots, n)) = \frac{2}{n} \cdot \frac{n(n+1)}{2} = n+1.$$

迹的公理化定义

取 $A = E_{ij}$, $B = E_{ji}$ ($i \neq j$), 则

$$AB = E_{ij}E_{ji} = E_{ii}, \quad BA = E_{ji}E_{ij} = E_{jj}.$$

由 $f(AB) = f(BA)$ 得 $f(E_{ii}) = f(E_{jj})$. 记此公共值为 a , 则对每个 i 有 $f(E_{ii}) = a$. 而 $\text{tr}(E_{ii}) = 1$, 故 $a = a \cdot \text{tr}(E_{ii})$.

再取 $A = E_{ik}$, $B = E_{kj}$ ($i \neq j$), 则

$$AB = E_{ik}E_{kj} = E_{ij}, \quad BA = E_{kj}E_{ik} = 0$$

于是 $f(E_{ij}) = f(0) = 0$. 而 $\text{tr}(E_{ij}) = 0$, 故 $f(E_{ij}) = a \cdot \text{tr}(E_{ij})$.

3.1.2 叙述、判断和说理题

例题 3.7

- (1) 线性映射的定义中的保加法和数乘这两个条件是否相互独立?

解 独立。保加法不能推出保数乘。反例：取复数域 $\mathbb{C}$ 上的线性空间 $V = W = \mathbb{C}$ ，定义映射 $f: \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{C}$, $f(z) = \bar{z}$ (共轭)。则

$$f(z_1 + z_2) = \overline{z_1 + z_2} = \bar{z}_1 + \bar{z}_2 = f(z_1) + f(z_2),$$

即保加法成立。但取 $z = i$, $v = 1$, 有

$$f(z \cdot v) = f(i) = -i, \quad zf(v) = i \cdot 1 = i,$$

故 $f(zv) \neq zf(v)$, 不满足保数乘。因此两个条件相互独立。

- (2) 请构造有限维线性空间
- V
- 及
- $\phi \in \text{End } V$
- 分别满足以下条件的三个例子:

$$(a) \ker \phi = \text{Im } \phi; \quad (b) \ker \phi + \text{Im } \phi = V; \quad (c) \ker \phi + \text{Im } \phi \neq V.$$

解 取 $\dim V = 2$, 设 $\{e_1, e_2\}$ 为 V 的一组基。

$$(a) \phi(e_1, e_2) = (e_1, e_2) \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \text{ 即}$$

$$\phi(e_1) = 0, \quad \phi(e_2) = e_1.$$

则 $\text{Im } \phi = \text{Span}(e_1)$, $\ker \phi = \text{Span}(e_1)$, 故 $\ker \phi = \text{Im } \phi$ 。

$$(b) \phi(e_1, e_2) = (e_1, e_2) \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \text{ 即}$$

$$\phi(e_1) = e_1, \quad \phi(e_2) = 0.$$

则 $\text{Im } \phi = \text{Span}(e_1)$, $\ker \phi = \text{Span}(e_2)$, 且 $\ker \phi \cap \text{Im } \phi = \{0\}$, 因此 $\ker \phi + \text{Im } \phi = V$ 。

(c) 采用 (a) 中构造即满足 $\ker \phi + \text{Im } \phi = \text{Span}(e_2) \neq V$ 。

- (3) (a) 请给出
- ϕ
- 的特征值、特征向量和特征子空间的定义;

解 设 $\phi \in \text{End } V$ 。若存在 $\lambda \in P$ 和非零向量 $\alpha \in V$ 使得

$$\phi(\alpha) = \lambda\alpha,$$

则称 λ 为 ϕ 的一个特征值, α 为属于 λ 的特征向量。集合

$$W_\lambda = \{\alpha \in V \mid \phi(\alpha) = \lambda\alpha\} = \ker(\phi - \lambda I_V)$$

称为属于 λ 的特征子空间。

- (b) 请给出无限维线性空间
- V
- 上没有特征值的线性变换
- ϕ
- 的例子;

解 取 $V = P[x]$ 为域 P 上全体多项式构成的无限维线性空间, 定义

$$\phi(f) = xf(x), \quad \forall f(x) \in P[x].$$

若 $\phi(f) = \lambda f$, 即 $xf(x) = \lambda f(x)$, 则 $(x - \lambda)f(x) = 0$ 在多项式环中意味着 $f(x) \equiv 0$, 故无非零特征向量。因此 ϕ 没有特征值。

- (c) 请给出无限维线性空间
- V
- 上没有最小多项式的线性变换
- ϕ
- 的例子。

解 取 $V = P[x]$, 定义求导变换 $\phi(f) = f'$ 。对于任意非零多项式 f , $\phi^k(f) \neq 0$ 对充

分大的 k 仍成立 (除非 f 是零多项式), 因此不存在非零多项式 $m(t)$ 使得 $m(\phi) = 0$ (因为若 $m(t)$ 是多项式, 则 $m(\phi)$ 作用在 x^n 上会给出某个阶导数, 当 n 大于 m 的次数时结果非零)。故 ϕ 没有最小多项式。

例题 3.8 设 V 是数域 P 上的线性空间, $\phi \in \text{End } V$

- (1) 请给出 ϕ 的不变子空间的定义;

解 若 U 是 V 的子空间, 且满足

$$\phi(U) \subseteq U,$$

即对任意 $u \in U$ 有 $\phi(u) \in U$, 则称 U 为 ϕ 的不变子空间 (或 ϕ -子空间)。

- (2) n 维线性空间 V 的两组基的过渡矩阵是否一定可逆?

解 可逆。设 $\{e_1, \dots, e_n\}$ 和 $\{f_1, \dots, f_n\}$ 是 V 的两组基, 过渡矩阵 $P = (p_{ij})$ 定义为

$$(f_1, \dots, f_n) = (e_1, \dots, e_n)P.$$

由于两组基均线性无关, 过渡矩阵 P 是满秩的, 即 $\det P \neq 0$, 故 P 可逆。

- (3) 设 $\alpha \in V$, 请构造 V 中包含 α 的最小的 ϕ -子空间;

解 考虑集合

$$W = \text{span}\{\phi^k(\alpha) \mid k = 0, 1, 2, \dots\},$$

即由 $\alpha, \phi(\alpha), \phi^2(\alpha), \dots$ 张成的子空间。显然 W 是 ϕ -不变的, 因为对任意生成元 $\phi^k(\alpha)$, 有 $\phi(\phi^k(\alpha)) = \phi^{k+1}(\alpha) \in W$ 。若 U 是任一包含 α 的 ϕ -不变子空间, 则 $\alpha \in U$ 推出 $\phi(\alpha) \in U$, 进而 $\phi^k(\alpha) \in U$ 对一切 k 成立, 从而 $W \subset U$ 。故 W 是包含 α 的最小 ϕ -不变子空间。

- (4) 设 V 是 $[0, 1]$ 上连续实函数全体所成的 $\mathbb{R}$ 上线性空间, ϕ 为 V 的“不定积分”变换:

$$\phi f(x) = \int_0^x f(t) dt.$$

则 V 中以 $x = \frac{1}{2}$ 为零点的函数全体所构成的子空间, 是否为 ϕ -子空间?

解 不是。记

$$U = \{f \in V \mid f(1/2) = 0\}.$$

取 $\alpha(x) = x - \frac{1}{2} \in U$, 则

$$\phi(\alpha)(x) = \int_0^x \left(t - \frac{1}{2}\right) dt = \frac{t^2}{2} - \frac{t}{2} \Big|_0^x = \frac{1}{2}x(x-1).$$

计算 $\phi(\alpha)(1/2) = \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} \cdot (-\frac{1}{2}) = -\frac{1}{8} \neq 0$, 故 $\phi(\alpha) \notin U$ 。因此 U 不是 ϕ -不变子空间。

例题 3.9 设 V 是数域 P 上有限维线性空间, $\phi \in \text{End } V$

- (1) 请给出 ϕ 可对角化的五个等价陈述;

解

- (a). ϕ 有 n 个线性无关的特征向量;
- (b). V 可以分解为 ϕ 的特征子空间的直和;
- (c). 对 ϕ 的每个特征值的几何重数等于代数重数;
- (d). 最小多项式无重根

(e). Jordan 块均为 1 阶, 即初等因子均为 1 次多项式

若扩域到复数域, 复正规矩阵 (如 Hermite 矩阵、酉矩阵、反 Hermite 矩阵等) 均可酉对角化。

- (2) 若 $\phi, \sigma \in \text{End } V$ 都是可对角化的, 试问 $\phi + \sigma, \phi\sigma$ 是否一定可对角化? 若 ϕ, σ 幂零, $\phi + \sigma, \phi\sigma$ 是否幂零?

解 $\phi + \sigma, \phi\sigma$ 不一定可对角化

设 $\dim V = 2$, 基为 $\{e_1, e_2\}$ 。取

$$\phi = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}, \quad \delta = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix},$$

有两个不同的特征向量, 可对角化。计算

$$\phi + \delta = \begin{pmatrix} 3 & 1 \\ 0 & 3 \end{pmatrix},$$

这是 2 阶 Jordan 块, 不可对角化。而

$$\phi\delta = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 0 & 2 \end{pmatrix},$$

也是 2 阶 Jordan 块, 不可对角化。故存在反例。

对于幂零情形, $\phi + \sigma, \phi\sigma$ 不一定幂零。取上面的 V 和基

$$\phi = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \quad \delta = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix},$$

则 $\phi^2 = \delta^2 = 0$, 幂零。但

$$\phi + \delta = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$$

非幂零 (特征值 ± 1), $\phi\delta = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$ 非幂零 (幂等)。

- (3) 定义 $\text{End } V$ 上的线性变换 $\text{ad } \phi$, 使得

$$\text{ad } \phi(\sigma) = \phi\sigma - \sigma\phi, \quad \forall \sigma \in \text{End } V.$$

若 ϕ 可对角化, 试问 $\text{ad } \phi$ 是否可对角化? 若 ϕ 幂零, $\text{ad } \phi$ 是否幂零?

解 若 ϕ 可对角化, 则 $\text{ad } \phi$ 可对角化; 若 ϕ 幂零, 则 $\text{ad } \phi$ 幂零。

证明思路一 (矩阵语言): 取定基, 将 ϕ, σ 表示为矩阵 A, X , 则 $\text{ad } \phi(X) = AX - XA$ 。在 $P^{n \times n}$ 的基 $\{E_{ij}\}$ 下, $\text{ad } \phi$ 的矩阵为 $A \otimes I_n - I_n \otimes A^T$ 。若 A 可对角化, 存在可逆 Q 使 $Q^{-1}AQ = \Lambda$, 则通过 $Q \otimes (Q^T)^{-1}$ 可将 $\text{ad } \phi$ 对角化, 特征值为 $\lambda_i - \lambda_j$ 。若 A 幂零, 则 A 可上三角化且对角元为零, 从而 $A \otimes I - I \otimes A^T$ 上三角且对角元全为零, 故幂零。

证明思路二 (基向量法): 若 A 可对角化, 存在特征向量组 $\{\alpha_i\}$ 和 $\{\beta_j\}$ 使 $A\alpha_i = \lambda_i\alpha_i$, $A^T\beta_j = \lambda_j\beta_j$, 则 $\{\alpha_i\beta_j^T\}$ 构成 $P^{n \times n}$ 的基, 且 $\text{ad } \phi(\alpha_i\beta_j^T) = (\lambda_i - \lambda_j)\alpha_i\beta_j^T$, 故可对角化。若 A 幂零, 存在基使 A 为上三角且对角元为 0, 则 $\text{ad } \phi$ 在该基下的矩阵为上三角且对角元全为 0, 故幂零。

(4) 若 ϕ 有 $\dim V$ 个不同的特征值, 试问 ϕ 的不变子空间共有多少个?

解 设 $\dim V = n$, ϕ 有 n 个互不相同的特征值 (在 P 中)。则 ϕ 可对角化, 且每个特征值对应一维特征子空间。设特征向量为 $e_1, \dots, e_n$ 构成一组基。则任意 ϕ -不变子空间必为由若干特征向量张成的子空间, 因为若 U 不变, 则 U 可分解为特征子空间的直和。因此, 不变子空间与 $\{e_1, \dots, e_n\}$ 的子集一一对应, 共有 2^n 个 (包括零子空间和全空间)。故答案为 2^n 。

3.1.3 计算题

例题 3.10 设 $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 1 & -1 & 1 \\ 2 & 0 & 1 \end{pmatrix}$, 求可逆矩阵 T , 使 $T^{-1}AT$ 为 A 的 Jordan 标准形。

解 计算特征多项式:

$$\det(\lambda I - A) = \begin{vmatrix} \lambda - 1 & -2 & -1 \\ -1 & \lambda + 1 & -1 \\ -2 & 0 & \lambda - 1 \end{vmatrix} = (\lambda + 1)^2(\lambda - 3).$$

特征值为 $\lambda_1 = -1$ (代数重数 2), $\lambda_2 = 3$ (代数重数 1)。

计算 $r(-I - A)$:

$$-I - A = \begin{pmatrix} -2 & -2 & -1 \\ -1 & 0 & -1 \\ -2 & 0 & -2 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & -\frac{1}{2} \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix},$$

秩为 2, 故几何重数 $3 - 2 = 1$, 对应一个 2 阶 Jordan 块。因此 Jordan 标准形为

$$J = \begin{pmatrix} -1 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 3 \end{pmatrix}.$$

设 $T = (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3)$, 满足 $AT = TJ$, 即

$$A\alpha_1 = -\alpha_1, \quad A\alpha_2 = \alpha_1 - \alpha_2, \quad A\alpha_3 = 3\alpha_3.$$

例题 3.11 设 $A = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ a & 2 & 0 \\ b & c & -1 \end{pmatrix}$, 若 A 可对角化, 请给出 a, b, c 满足的条件。

解 计算特征多项式:

$$\det(\lambda I - A) = \begin{vmatrix} \lambda - 2 & 0 & 0 \\ -a & \lambda - 2 & 0 \\ -b & -c & \lambda + 1 \end{vmatrix} = (\lambda - 2)^2(\lambda + 1).$$

特征值 $\lambda_1 = 2$ (代数重数 2), $\lambda_2 = -1$ (代数重数 1)。可对角化当且仅当几何重数等于代数重数, 即 $\dim \ker(A - 2I) = 2$ 。

计算

$$A - 2I = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ a & 0 & 0 \\ b & c & -3 \end{pmatrix}.$$

其秩为 1 时, 零空间维数为 2。因此需

$$\text{rank}(A - 2I) = 1.$$

若 $a \neq 0$, 则第一列非零, 但第二列全零, 第三列 $(0, 0, -3)^T$, 秩至少为 2。故必须 $a = 0$ 。此时矩阵为

$$A - 2I = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ b & c & -3 \end{pmatrix}.$$

秩为 1 当且仅当 $(b, c, -3)$ 非零, 对 b, c 无要求, 故 $a = 0$, b, c 任意。

例题 3.12

(1) 令 $V = \{f \in \text{Hom}(\mathbb{C}^{n \times n}, \mathbb{C}) \mid f(A) = f(B), \forall A \sim B, A, B \in \mathbb{C}^{n \times n}\}$, 求 $\dim V$ 。

(2) 若 $f(I_n) = 2$, 且 $A = (a_{ij}) \in \mathbb{C}^{n \times n}$ 的对角元 a_{ii} 是 $1, 2, \dots, n$ 的一个全排列, 求 $f(A)$ 。

解 由条件, f 是相似不变量。 $\forall i \neq j$, 有 $E_{ii} \sim E_{jj}$, 故 $f(E_{ii}) = f(E_{jj}) \triangleq a$ 。

取 $A = E_{ii}$, $P = I_n + E_{ij}$, 则 $P^{-1} = I_n - E_{ij}$

$$\begin{aligned} f(E_{ii}) &= f(A) = f(P^{-1}AP) = f(E_{ii} + E_{ij}) = f(E_{ii}) + f(E_{ij}) \\ &\Rightarrow f(E_{ij}) = 0 = a \cdot \text{tr}(E_{ij}) \end{aligned}$$

f 与 $a \cdot \text{tr}(\cdot)$ 在 $\{E_{11}, \dots, E_{nn}\}$ 作用相同, 故 $f = a \cdot \text{tr}(\cdot)$ 。

从而 $V = \{a \cdot \text{tr}(\cdot) \mid a \in \mathbb{C}\}$, $\dim V = 1$

由 (1) 知 $f = a \cdot \text{tr}$, 代入 $f(I_n) = a \cdot n = 2$ 得 $a = \frac{2}{n}$ 。于是

$$f(A) = \frac{2}{n} \text{tr}(A) = \frac{2}{n} \sum_{i=1}^n a_{ii}.$$

因为 a_{ii} 是 $1, 2, \dots, n$ 的一个全排列, 所以 $\sum_{i=1}^n a_{ii} = \frac{n(n+1)}{2}$, 故

$$f(A) = \frac{2}{n} \cdot \frac{n(n+1)}{2} = n + 1.$$

3.1.4 证明题

例题 3.13 设 ϕ 是 n 维复线性空间 V 上的线性变换。

(1) 用几何方法证明 ϕ 的 Jordan 标准形存在且唯一。

(2) 设 λ_0 是 ϕ 的特征值, 请分别给出 ϕ 的 Jordan 标准形中属于 λ_0 的 Jordan 块的个数, 属于 λ_0 的 k 阶 Jordan 块的个数的几何意义, 并说明理由。

证明 对于 (1) 先证明任意幂零变换 ϕ 可将空间 V 分解为循环子空间的直和。对维数 n 进行归纳。

当 $n=1$ 时显然成立。设维数小于 n 时结论成立。对 n 维空间 V 上的幂零变换 ϕ , 存在正整数 $k \leq n$ 使得 $\phi^k = 0$ 且 $\phi^{k-1} \neq 0$ 。取 $\alpha \in V$ 使 $\phi^{k-1}(\alpha) \neq 0$, 则向量组 $\alpha, \phi(\alpha), \dots, \phi^{k-1}(\alpha)$ 线性无关。令

$$U = \text{span}\{\alpha, \phi(\alpha), \dots, \phi^{k-1}(\alpha)\},$$

则 U 是 ϕ -不变子空间。若 $U = V$, 则在这组基下 ϕ 的表示矩阵即为 **Jordan** 块 $J_k(0)$, 结论成立。

若 $U \neq V$, 设 W 是满足 $W \cap U = 0$ 的维数最大的 ϕ -不变子空间 (这样的 W 存在, 例如取零子空间)。下证 $V = U \oplus W$ 。若不然, 存在 $\beta \in V$ 且 $\beta \notin U \oplus W$ 。由于 $\phi^k = 0$, 可设 $\phi^t(\beta) \notin U \oplus W$ 而 $\phi^{t+1}(\beta) \in U \oplus W$ (取最小的 t)。令 $\gamma = \phi^t(\beta)$, 则 $\phi(\gamma) \in U \oplus W$ 。设 $\phi(\gamma) = u + w$, 其中 $u \in U, w \in W$ 。由 $\phi^k(\gamma) = 0$ 得 $\phi^{k-1}(u+w) = 0$, 即 $\phi^{k-1}(u) + \phi^{k-1}(w) = 0$ 。因为 $\phi^{k-1}(w) \in W$ (W 不变) 且 $\phi^{k-1}(u) \in U$, 而 $U \cap W = 0$, 故 $\phi^{k-1}(u) = 0$ 且 $\phi^{k-1}(w) = 0$ 。由 $u \in U$ 可设 $u = c_0\alpha + c_1\phi(\alpha) + \dots + c_{k-1}\phi^{k-1}(\alpha)$ (两边作 ϕ^{k-1} 变换, 由于 $\phi^{k-1}(u) = 0$ 可得 $c_0 = 0$), 则 $u = \phi(x)$ 其中 $x = c_1\alpha + \dots + c_{k-1}\phi^{k-2}(\alpha) \in U$ 。于是 $w = \phi(\gamma) - u = \phi(\gamma - x)$ 。由于 $\gamma \notin U \oplus W$ 而 $x \in U$, 故 $\gamma - x \notin U \oplus W$ 。令 $W' = W \oplus \text{span}(\gamma - x)$, 则 W' 仍是 ϕ -不变子空间 (因为 $\phi(\gamma - x) = w \in W$), 且 $\dim W' > \dim W$, 与 W 的极大性矛盾。因此 $V = U \oplus W$ 。由归纳假设 W 可分解为 ϕ -循环子空间直和, 从而 V 可分解为循环子空间直和, 每个循环子空间对应一个 **Jordan** 块。

对一般复数域上的线性变换 ϕ , 设其特征值全在数域中。对每个特征值 λ , 考虑根子空间 $R_\lambda(\phi) = \ker(\phi - \lambda I)^n$, 则 $V = \bigoplus R_\lambda(\phi)$ 。在 $R_\lambda(\phi)$ 上, $\phi - \lambda I$ 是幂零的, 故存在一组基使该限制的矩阵为 **Jordan** 形 (对角元为 λ)。从而 ϕ 的 **Jordan** 标准形存在。唯一性由根子空间的维数和每个 **Jordan** 块的大小 (由 $\dim \ker(\phi - \lambda I)^k$ 的跳跃决定) 唯一确定。

(2) 属于 λ_0 的 **Jordan** 块数: $n - r(\lambda_0 I_V - \phi)$

属于 λ_0 的 k 阶 **Jordan** 块数: $r(\lambda_0 I_V - \phi)^{k+1} + r(\lambda_0 I_V - \phi)^{k-1} - 2r(\lambda_0 I_V - \phi)^k$

几何意义: k 维循环子空间的个数。

例题 3.14 设 ϕ 是 n 维复线性空间 V 上的线性变换, ϕ 的特征多项式为

$$f(\lambda) = \prod_{i=1}^s (\lambda - \lambda_i)^{n_i}, \quad \lambda_i \neq \lambda_j, 1 \leq i \neq j \leq s$$

我们知道有 V 关于 ϕ 的根子空间分解 $V = \bigoplus_{i=1}^s (\phi - \lambda_i \text{id})^{n_i}$

称 $R_{\lambda_i}(\phi) := \ker(\phi - \lambda_i \text{id})^{n_i} = \{\alpha \in V \mid (\phi - \lambda_i \text{id})^{n_i} \alpha = 0\}$ 为 ϕ 的属于 λ_i 的根子空间, 其中 id 是 V 上的恒等变换。

证明:

(1) $\dim R_{\lambda_i}(\phi) = n_i$;

(2) $R_{\lambda_i}(\phi) = \bigcup_{k=1}^{\infty} \ker(\phi - \lambda_i \text{id})^k$;

(3) $(\phi - \lambda_i \text{id})|_{R_{\lambda_j}(\phi)}, \lambda_i \neq \lambda_j$ 是可逆的;

(4) 若 ϕ 的最小多项式为 $d(\lambda) = \prod_{i=1}^s (\lambda - \lambda_i)^{m_i}$, 则 $R_{\lambda_i}(\phi) = \ker(\phi - \lambda_i \text{id})^{m_i}$ 。

证明 (1)

$$V = \bigoplus_{i=1}^s R_{\lambda_i}(\phi).$$

ϕ 的特征多项式 $f(\lambda)$ 是 ϕ 限制在各根子空间上的特征多项式之积, 分别为 $(\lambda - \lambda_i)^{\dim R_{\lambda_i}}$ 从而有

$$f(\lambda) = \prod_{i=1}^s (\lambda - \lambda_i)^{n_i} = \prod_{i=1}^s (\lambda - \lambda_i)^{\dim R_{\lambda_i}}$$

由于各因式之间互素, 故 $\dim R_{\lambda_i}(\phi) = n_i$

(2) $A \stackrel{\text{def}}{=} (\phi - \lambda_i I_V)|_{R_{\lambda_i}}$ 则 $\ker A \subset \ker A^2 \subset \cdots \subset \ker A^{n_i} \subset \cdots$

故 $\dim \ker A \leq \cdots \leq \dim \ker A^{n_i} \leq \dim \ker A^{n_i+1} \leq \cdots$

则 $r(A) \geq r(A^2) \geq \cdots \geq r(A^{n_i}) \geq r(A^{n_i+1}) \geq \cdots$

下证: $\forall k \geq n_i, \quad r(A^k) = r(A^{k+1})$

$$n_i \geq r(I_V|_{R_{\lambda_i}(\phi)}) \geq r(A) \geq r(A^2) \geq \cdots \geq r(A^{n_i}) \geq r(A^{n_i+1}) \geq 0$$

上面为 $n_i + 2$ 个在 $[0, n_i]$ 中的整数。故 $\exists k_0 < n_i, s.t.$

$$r(A^{k_0}) = r(A^{k_0+1}), \quad \forall k \geq k_0$$

$$r(A^{k+1}) = r(A^{k-k_0} A^{k_0} A) \geq r(A^{k-k_0} A^{k_0}) + r(A^{k_0} A) - r(A^{k_0})$$

$$\Rightarrow r(A^{k+1}) \geq r(A^k) \quad \text{而显然} \quad r(A^{k+1}) \leq r(A^k), \quad \text{故} \quad \forall k \geq k_0, \quad r(A^{k+1}) = r(A^k)$$

$$\text{即} \forall k \geq n_i, \quad r(A^{k+1}) = r(A^k)$$

$$\Rightarrow \dim \ker A^{k+1} = \dim \ker A^k, \quad \forall k \geq n_i$$

从而

$$\ker A^{k+1} = \ker A^k \quad \forall k \geq n_i$$

所以

$$\bigcup_{k=1}^{\infty} \ker(\phi - \lambda_i I_V)^i|_{R_{\lambda_i}} = \ker(\phi - \lambda_i I_V)^{n_i}|_{R_{\lambda_i}} = \ker(\phi - \lambda_i I_V)|_{R_{\lambda_i}}^{n_i} = R_{\lambda_i}(\phi)$$

(3) $(\phi - \lambda_i I_V)_{R_{\lambda_j}}$ 的特征值为 $\lambda_i - \lambda_j \neq 0$ 。故可逆。

(4) 易知 $d(\phi) = \prod_{i=1}^s (\phi - \lambda_i I_V)^{m_i}$, 令 $g(x) = \frac{d(x)}{(x - \lambda_k)^{m_k}}$, 易知 $m_k \leq n_k$

$\forall d \in V, \quad g_k(\phi)(\alpha) \in \ker(\phi - \lambda_i I_V)^{m_i}$, 因为 $(\phi - \lambda_i I_V)^{m_i} g_k(e)\alpha = 0 \cdot \alpha = 0$

$(g_1, g_2, \dots, g_s) = 1$, 故 $\exists u_1, \dots, u_s \in \mathbb{C}[x]$, s.t. $u_1(x)g_1(x) + \dots + u_s(x)g_s(x) = 1$

即 $u_1(\phi)g_1(\phi) + \dots + u_s(\phi)g_s(\phi) = I_V$

故 $\forall \alpha \in V$, $\alpha = u_1(\phi)g_1(\phi)(\alpha) + \dots + u_s(\phi)g_s(\phi)(\alpha)$, 故 $V = \ker(\varphi - \lambda_1 I_V)^{m_1} + \dots + \ker(\varphi - \lambda_s I_V)^{m_s}$

再证:

$$V = \ker(\varphi - \lambda_1 I_V)^{m_1} + \dots + \ker(\varphi - \lambda_s I_V)^{m_s}$$

是直和

$$\forall \beta \in \sum_{k \neq j} \ker(\varphi - \lambda_k I_V)^{m_k} \cap \ker(\varphi - \lambda_j I_V)^{m_j}$$

$$\beta = \beta_j = \sum_{k \neq j} \beta_k, \quad \beta = \beta \cdot I_V = \sum_{k \neq j} u_k(\phi)g_k(\phi)(\beta) + u_j(\phi)g_j(\phi)(\beta_j) = 0$$

$$\Rightarrow \beta = 0, \quad \text{故} \quad V = \bigoplus_{k=1}^s (\varphi - \lambda_k I_V)^{m_k} = \bigoplus_{k=1}^s (\varphi - \lambda_k I_V)^{n_k}, \quad m_k \leq n_k$$

而 $\ker(\varphi - \lambda_k I_V)^{m_k} \subset \ker(\varphi - \lambda_k I_V)^{n_k}$, 故 $R_{\lambda_i}(\varphi) = \ker(\varphi - \lambda_k I_V)^{n_k} = \ker(\varphi - \lambda_k I_V)^{m_k}$

例题 3.15 设 V 是数域 P 上有限维线性空间, $\phi \in \text{End } V$, $f(\lambda)$ 是 ϕ 的特征多项式。证明: $f(\lambda)$ 在 P 上可约当且仅当 ϕ 有非平凡的不变子空间。

证明 “ $\Leftarrow$ ”: 若 ϕ 有非平凡的不变子空间 U , 取 U 的一组基扩充为 V 的基, 则 ϕ 在此基下的矩阵为分块上三角阵:

$$\begin{pmatrix} A & B \\ 0 & C \end{pmatrix},$$

其特征多项式 $f(\lambda) = \det(\lambda I - A) \cdot \det(\lambda I - C)$ 为两个次数均小于 $\dim V$ 的多项式之积, 故 f 可约。

“ $\Rightarrow$ ”: 设 $f(\lambda) = g(\lambda)h(\lambda)$, 其中 $\deg g, \deg h \geq 1$ 。由 Hamilton-Cayley 定理, $f(\phi) = 0$, 故 $g(\phi)h(\phi) = 0$ 。因为 $g(\phi)h(\phi) = 0$, 若 $g(\phi)$ 和 $h(\phi)$ 均非零, 则至少有一个是奇异的 (否则两边左乘逆得 $h(\phi) = 0$ 或 $g(\phi) = 0$)。不妨设 $g(\phi)$ 奇异, 则存在非零 $\alpha \in \ker g(\phi)$ 。考虑由 α 生成的循环子空间 $C(\alpha, \phi) = \text{span}\{\alpha, \phi(\alpha), \dots, \phi^{r-1}(\alpha)\}$, 其中 $r = \deg g$ 。由于 $g(\phi)\alpha = 0$, 该子空间维数不超过 r (利用多项式的带余除法实现), 且显然非零。若它等于整个 V , 则 $\dim V \leq r$, 但 $\deg f = n$, $f = gh$, $r \leq n$, 若 $r = n$ 则 h 为常数, f 不可约, 矛盾。故该子空间为非平凡的不变子空间。

例题 3.16 设 V 是数域 P 上 n 维线性空间, $\phi \in \text{End } V$, 称 V 是 ϕ 的循环空间, 如果存在 $\alpha \in V$, 使 $\alpha, \phi\alpha, \dots, \phi^{n-1}\alpha$ 是 V 的一组基。证明: V 是 ϕ 的循环空间当且仅当 ϕ 的特征多项式等于 ϕ 的最小多项式。

证明 “ $\Rightarrow$ ”: 设 V 是循环空间, 取基 $\alpha, \phi\alpha, \dots, \phi^{n-1}\alpha$, 则 ϕ 在此基下的矩阵为 Frobenius 块:

$$\begin{pmatrix} 0 & 0 & \cdots & 0 & -a_0 \\ 1 & 0 & \cdots & 0 & -a_1 \\ 0 & 1 & \cdots & 0 & -a_2 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & 1 & -a_{n-1} \end{pmatrix},$$

其特征多项式为 $\lambda^n + a_{n-1}\lambda^{n-1} + \cdots + a_0$, 且该矩阵的最小多项式等于特征多项式 (因为有理标准形中只有一个块)。故 ϕ 的特征多项式等于最小多项式。

“ $\Leftarrow$ ”: 若特征多项式 $f(\lambda)$ 等于最小多项式, 则 ϕ 的有理标准形只有一个 Frobenius 块, 即存在一组基 $e_1, \dots, e_n$ 使得

$$\phi(e_1) = e_2, \phi(e_2) = e_3, \dots, \phi(e_{n-1}) = e_n, \phi(e_n) = -a_0e_1 - a_1e_2 - \cdots - a_{n-1}e_n.$$

于是 $e_k = \phi^{k-1}(e_1)$, 从而 $e_1, \phi(e_1), \dots, \phi^{n-1}(e_1)$ 构成一组基, 故 V 是循环空间。

第4章 第四次习题课

4.1 可积条件

定义 4.1 (Riemann 可积)

设 I 为实数, 且有

$$\lim_{\|P\| \rightarrow 0} \sum_{i=1}^n f(\xi_i) \Delta x_i = I,$$

即 $\forall \varepsilon > 0, \exists \delta > 0$, 对 $\|P\| = \max_{1 \leq i \leq n} \{\Delta x_i\} < \delta$ 的每个分划 P , 以及对从属于 P 的每个介点集 (对每个子区间 $[x_{i-1}, x_i]$ 任取 $\xi_i \in [x_{i-1}, x_i]$, 记 $\xi = \{\xi_i | i = 1, 2, \dots, n\}$ 为从属于 P 的一个介点集), 成立

$$\left| \sum_{i=1}^n f(\xi_i) \Delta x_i - I \right| < \varepsilon,$$

则称函数 f 在区间 $[a, b]$ 上 **Riemann** 可积或简称可积, 记为

$$f \in R[a, b],$$

并称 I 为 f 在区间 $[a, b]$ 上的 **Riemann** 积分或定积分, 简称积分, 记为

$$\int_a^b f(x) dx = I,$$



定理 4.1 (Riemann 可积的必要条件)

设 $f \in R[a, b]$, 则 f 在 $[a, b]$ 上有界.



证明 若记 $\int_a^b f(x) dx = I$, 则从可积定义知道, 对于 $\varepsilon = 1$, 存在一个分划 P , 使得对于从属于这个 P 的任何介点集 ξ , 均成立不等式

$$\left| \sum_{i=1}^n f(\xi_i) \Delta x_i - I \right| < 1. \quad (10.1)$$

以下只要证明 f 在每个 $I_i = [x_{i-1}, x_i]$ 上有界即可. 对于确定的子区间 I_i , 固定所有 $\xi_k (k \neq i)$, 就可以从不等式 (10.1) 出发对于 $f(\xi_i)$ 作出估计如下:

$$\frac{1}{\Delta x_i} \left(I - 1 - \sum_{k \neq i} f(\xi_k) \Delta x_k \right) < f(\xi_i) < \frac{1}{\Delta x_i} \left(I + 1 - \sum_{k \neq i} f(\xi_k) \Delta x_k \right).$$

由于 $\xi_i \in I_i = [x_{i-1}, x_i]$ 的任意性, 可见 f 在 I_i 上有界. 从而 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上有界.

为叙述 **Riemann** 可积的充分必要条件, 需要引入以下概念. 设函数 f 在区间 $[a, b]$ 上有界, $P = \{x_0, x_1, \dots, x_{n-1}, x_n\}$ 为 $[a, b]$ 的一个分划, 对 $i = 1, \dots, n$, 记

$$M_i = \sup\{f(x) \mid x \in [x_{i-1}, x_i]\}, \quad m_i = \inf\{f(x) \mid x \in [x_{i-1}, x_i]\},$$

称 $\omega_i = M_i - m_i$ 为 f 在 $[x_{i-1}, x_i]$ 上的振幅, $\sum_{i=1}^n \omega_i \Delta x_i$ 为 f 的振幅面积。

定理 4.2 (Riemann 可积的充要条件)

有界函数 $f \in R[a, b]$ 等价于

1. 对任意划分 P , 当 $\|P\| = \max_{1 \leq i \leq n} (\Delta x_i) \rightarrow 0$ 时, Darboux 大和 S 与 Darboux 小和 s 的极限相等
2. $\lim_{\|P\| \rightarrow 0} \sum_{i=1}^n \omega_i \Delta x_i = 0$
3. $\forall \varepsilon > 0$ 存在 $[a, b]$ 的一个划分 p 使成立 $\sum_{i=1}^n \omega_i \Delta x_i < \varepsilon$
4. $\forall \varepsilon, \eta > 0$ 存在 $[a, b]$ 的一个划分 p 使振幅不小于 η 的子区间的长度之和小于 ε



第一个充要条件和第二个充要条件可以归结为第一充要条件

证明 证明第二可积充要条件 (教材 P243 习题 4)

必要性由极限定义和第一充要条件可得

下证充分性。 $\forall \varepsilon > 0$, 存在 $[a, b]$ 的某个分割 P , 使得

$$\sum_{i=1}^n \omega_i \Delta x_i = S(P) - s(P) < \varepsilon.$$

由

$$s(P) \leq \sup_P s(P) \leq \inf_P S(P) \leq S(P)$$

得到

$$0 \leq \inf_P S(P) - \sup_P s(P) \leq S(P) - s(P) < \varepsilon.$$

令 $\varepsilon \rightarrow 0^+$ 有

$$0 \leq \inf_P S(P) - \sup_P s(P) \leq 0,$$

即

$$\inf_P S(P) = \sup_P s(P).$$

设 $I = \inf_P S(P) = \sup_P s(P)$. 由 Darboux 定理得

$$\lim_{\|P\| \rightarrow 0} S(P) = \lim_{\|P\| \rightarrow 0} s(P) = I.$$

由第一充要条件可得 $f \in R[a, b]$.

证明第三可积充要条件 (教材 P243 习题 8)

设在 $[a, b]$ 上有 $m \leq f(x) \leq M$.

先证充分性。对于 $\varepsilon > 0$, 取

$$\varepsilon' = \frac{\varepsilon}{2(M-m)}, \quad \eta = \frac{\varepsilon}{2(b-a)}.$$

根据条件, 存在 $[a, b]$ 的划分 P , 使振幅不小于 η 的子区间的长度之和小于 ε' . 对 P , 用 $\sum'$ 和

$\sum''$ 分别表示在积分和式中对振幅不小于 η 的子区间和对振幅小于 η 的子区间求和。我们有

$$\begin{aligned}\sum' \omega_i \Delta x_i &\leq (M - m) \sum' \Delta x_i \leq (M - m) \varepsilon', \\ \sum'' \omega_i \Delta x_i &< \eta \sum'' \Delta x_i \leq \eta(b - a).\end{aligned}$$

合并得到

$$\sum \omega_i \Delta x_i \leq (M - m) \varepsilon' + \eta(b - a) < \varepsilon.$$

由可积的第二充分必要条件可见 f 在 $[a, b]$ 上 Riemann 可积。

再证必要性。设 f 在 $[a, b]$ 上 Riemann 可积, 则由可积的第二充分必要条件, 对给定的 $\varepsilon, \eta > 0$, 存在 $[a, b]$ 的分划 P , 使 $\sum_P \omega_i \Delta x_i < \varepsilon \eta$ 。用 $\sum'$ 表示对振幅不小于 η 的子区间求和, 则

$$\eta \sum' \Delta x_i \leq \sum' \omega_i \Delta x_i \leq \sum_P \omega_i \Delta x_i < \varepsilon \eta.$$

因此 $\sum' \Delta x_i < \varepsilon$, 即振幅不小于 η 的子区间的长度之和小于 ε 。

定义 4.2 (Lebesgue 零测集)

设 $A \subset \mathbb{R} \quad \forall \varepsilon > 0 \quad \exists$ 至多可数 (有限或可数个) 开区间 $\{I_i | i = 1, 2, \dots\}$

$$s.t. \quad A \subset \bigcup_i I_i \quad \text{且} \quad \sum_i |I_i| < \varepsilon$$



用大白话讲就是: 如果一个点集可以用总长度任意小的至多可数个开区间覆盖, 就称这个点集为零测度集。

那么哪些集合是 Lebesgue 零测集呢?

引理 4.1

- (1) 有限集为零测集;
- (2) 至多可数集为零测集;
- (3) 零测集 A 的任何子集 B 为零测集;
- (4) 至多可数个零测集 $A_i (i = 1, 2, \dots)$ 的并集仍为零测集。



证明 (1) 设有限集 $A = \{a_1, a_2, \dots, a_k\}$, 对 $\forall \varepsilon > 0$, 令

$$I_i = \left(a_i - \frac{\varepsilon}{4k}, a_i + \frac{\varepsilon}{4k}\right), \quad i = 1, 2, \dots, k,$$

则

$$A = \bigcup_{i=1}^k \{a_i\} \subset \bigcup_{i=1}^k \left(a_i - \frac{\varepsilon}{4k}, a_i + \frac{\varepsilon}{4k}\right),$$

且

$$\sum_{i=1}^k |I_i| = \sum_{i=1}^k \left[\left(a_i + \frac{\varepsilon}{4k}\right) - \left(a_i - \frac{\varepsilon}{4k}\right) \right] = \sum_{i=1}^k \frac{\varepsilon}{2k} = \frac{\varepsilon}{2} < \varepsilon.$$

因此, A 为零测集。

(2) 设可数集 $A = \{a_1, a_2, \dots, a_k, \dots\}$, 对 $\forall \varepsilon > 0$, 令

$$I_i = \left(a_i - \frac{\varepsilon}{2^{i+2}}, a_i + \frac{\varepsilon}{2^{i+2}}\right), \quad i = 1, 2, \dots,$$

则

$$A = \bigcup_{i=1}^{\infty} \{a_i\} \subset \bigcup_{i=1}^{\infty} \left(a_i - \frac{\varepsilon}{2^{i+2}}, a_i + \frac{\varepsilon}{2^{i+2}}\right),$$

且

$$\sum_{i=1}^{\infty} |I_i| = \sum_{i=1}^{\infty} \left[\left(a_i + \frac{\varepsilon}{2^{i+2}}\right) - \left(a_i - \frac{\varepsilon}{2^{i+2}}\right)\right] = \sum_{i=1}^{\infty} \frac{\varepsilon}{2^{i+1}} = \frac{\varepsilon}{2} < \varepsilon.$$

因此, A 为零测集。

(3) 因为 A 为零测集, 故对任何 $\varepsilon > 0$, 存在开区间 I_i ($i = 1, 2, \dots$), 使得

$$A \subset \bigcup_i I_i, \quad \sum_i |I_i| < \varepsilon.$$

因此,

$$B \subset A \subset \bigcup_i I_i, \quad \sum_i |I_i| < \varepsilon.$$

由此知, B 为零测集。

(4) 因为每个 A_i 为零测集, 则存在开区间 I_j^i ($j = 1, 2, \dots$), 使得

$$A_i \subset \bigcup_j I_j^i, \quad \text{且} \quad \sum_j |I_j^i| < \frac{\varepsilon}{2^i}, \quad i = 1, 2, \dots$$

于是, $\{I_j^i \mid i = 1, 2, \dots; j = 1, 2, \dots\}$ 为可数个开区间(依 $i+j$ 从小到大排列为 $I_1^1, I_2^1, I_1^2, I_3^2, I_1^3, I_2^3, \dots$), 使得

$$\bigcup_i A_i \subset \bigcup_i \left(\bigcup_j I_j^i\right) = \bigcup_{i,j} I_j^i,$$

且

$$\sum_{i,j} |I_j^i| = \sum_i \left(\sum_j |I_j^i|\right) < \sum_i \frac{\varepsilon}{2^i} \leq \varepsilon.$$

所以, $\bigcup_i A_i$ 为零测集。

定义 4.3 (几乎处处)

命题 P 是一个与集合 E 的点 x 有关的命题, 如果存在 E 的子集 M , 满足 M 是一零测集, 使得 P 在 E 去掉子集 M 后的集合上恒成立, 称 P 在 E 上几乎处处成立, 记作 $P \text{ a.e. 于 } E$



对此我们给出有界函数 Riemann 可积的又一个充要条件

定理 4.3 (Lebesgue 定理)

若函数 f 在 $[a, b]$ 上有界, 则 $f \in R[a, b]$ 的充分必要条件是 f 在 $[a, b]$ 上几乎处处连续.(即所有不连续点的集合是零测集)



证明 充分性证明：对于给定的 $\varepsilon, \eta > 0$ ，先用总长度小于 ε 的有限个或可列个开区间覆盖 f 的所有不连续点。然后对于每个连续点，设为 x_0 ，用一个邻域 $O(x_0)$ 覆盖，且要求 f 在这个邻域上的振幅小于 η 。由于 f 在点 x_0 的连续性，这是能够满足的。

对于每个连续点都取这样的邻域，于是所有这些邻域和覆盖不连续点的开区间一起就构成区间 $[a, b]$ 的一个开覆盖，记为 $\{O_\alpha\}$ 。

利用加强形式的覆盖定理，存在 Lebesgue 数 δ ，使得在区间 $[a, b]$ 中的相距不超过 δ 的任何两点可以用开覆盖 $\{O_\alpha\}$ 中的某一个开区间同时覆盖。

对于区间 $[a, b]$ 取细度不超过 δ 的等距分划 P 。这时每个子区间被开覆盖中的一个开区间所覆盖。如果子区间是由原来覆盖不连续点的开区间所覆盖，则这类子区间的总长度必小于 ε 。而覆盖所有其他子区间的开区间都是原先用于覆盖连续点的邻域，因此 f 在每一个这类子区间上的振幅小于 η 。

根据可积的第三充分必要条件，可知 f 在 $[a, b]$ 上可积。

必要性证明：设 $f \in R[a, b]$ ，则从积分的第三充分必要条件可知，对于 $\varepsilon, \eta > 0$ ，存在分划 P ，使得其中振幅不小于 η 的子区间的长度之和小于 ε 。利用函数在一点的振幅概念，可见 f 的振幅超过 η 的不连续点或者落在振幅超过 η 的子区间内（而所有这类子区间的总长度小于 ε ），或者是分划 P 的某些分点。再增加几个长度充分小的开区间来覆盖这些分点，就可以用总长度小于 ε 的有限个开区间将所有振幅超过 η 的不连续点全部覆盖住。

现在取 $\eta_n = 1/2^n, \varepsilon_n = \varepsilon/2^n$ ，并对每个 n 重复以上过程，就可用总长度不超过 ε 的至多可列个开区间覆盖 f 的所有不连续点。由于这对每个 $\varepsilon > 0$ 都能做到，因此 f 在 $[a, b]$ 上几乎处处连续。

例题 4.1 Riemann 函数

$$R(x) = \begin{cases} \frac{1}{q} & [0, 1] \cap \mathbb{Q} \quad x = \frac{p}{q} \quad (p, q) = 1 \\ 1 & x = 0, 1 \\ 0 & x \in (\mathbb{R}/\mathbb{Q}) \cap [0, 1] \end{cases}$$

Proof: 我们知道全体有理数是可数的，因而 Riemann 函数的所有不连续点的集合 $M = \mathbb{Q} \cap [0, 1]$ 即 $[0, 1]$ 上的全体有理数，可数集必是零测集，故 Riemann 函数 Riemann 可积。

由可积充要条件我们可以得到以下几类函数是 Riemann 可积的

结论

1. 设 $f \in C[a, b]$ ，则 $f \in R[a, b]$
2. 设 f 在 $[a, b]$ 上有界且只有有限个间断点（不连续点），则 $f \in R[a, b]$
3. 设 f 在 $[a, b]$ 上单调，则 $f \in R[a, b]$

4.2 习题讲解

例题 4.2 证明函数

$$f(x) = \begin{cases} \frac{1}{x} - \left\lfloor \frac{1}{x} \right\rfloor, & x \in (0, 1], \\ 0, & x = 0 \end{cases}$$

在 $[0, 1]$ 上可积。

分析: 虽然 f 在 $[0, 1]$ 内有无限个间断点, 然而由于这些间断点可以看成为收敛于 0 的数列, 因此可用总长度任意小的有限区间把所有间断点覆盖住, 这就是下列证明的要点。

证明 对给定的 $\varepsilon, \eta > 0$, 取 n 充分大, 使得

$$\delta = \frac{1}{n + \frac{1}{2}} < \frac{\varepsilon}{2}.$$

将区间 $[0, 1]$ 分成 $[0, \delta)$ 和 $[\delta, 1]$ 。 f 在 $[\delta, 1]$ 内的所有间断点是 $\{1/i \mid i = 2, \dots, n\}$ 。用包含于 $(\delta, 1]$ 中的 $n-1$ 个互不相交的开区间覆盖这些间断点, 并要求这些开区间的总长度小于 $\varepsilon/2$ 。从 $[0, 1]$ 中挖掉这些子区间与 $[0, \delta)$, 剩余的部分是 n 个闭子区间。因为 f 在这些闭子区间上一致连续, 因此我们能够将这些子区间细分为更小的子区间, 使 f 在每个子区间上的振幅都小于 η 。上面所有子区间的端点构成 $[0, 1]$ 的一个分划。其中振幅不小于 η 的子区间的长度之和小于 ε , 由可积的第三充分必要条件可知 $f \in R[a, b]$ 。

例题 4.3 设 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上可积, 且在 $[a, b]$ 上满足 $|f(x)| \geq m > 0$ (m 为常数), 证明 $\frac{1}{f(x)}$ 在 $[a, b]$ 上也可积。

证明 任取 $[a, b]$ 的一个划分: $a = x_0 < x_1 < \dots < x_{n-1} < x_n = b$, 则

$$\omega_i\left(\frac{1}{f}\right) = \sup_{x_{i-1} \leq x', x'' \leq x_i} \left(\frac{1}{f(x')} - \frac{1}{f(x'')} \right) \leq \frac{1}{m^2} \sup_{x_{i-1} \leq x', x'' \leq x_i} (f(x') - f(x'')) = \frac{1}{m^2} \omega_i(f).$$

由于 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上可积, $\forall \varepsilon > 0, \exists \delta > 0$, 当 $\lambda = \max_{1 \leq i \leq n} (\Delta x_i) < \delta$ 时,

$$\sum_{i=1}^n \omega_i(f) \Delta x_i < m^2 \varepsilon,$$

从而

$$\sum_{i=1}^n \omega_i\left(\frac{1}{f}\right) \Delta x_i = \frac{1}{m^2} \sum_{i=1}^n \omega_i(f) \Delta x_i < \varepsilon,$$

所以 $\frac{1}{f(x)}$ 在 $[a, b]$ 上可积。

例题 4.4 设有界函数 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上的不连续点为 $\{x_n\}_{n=1}^{\infty}$, 且 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n$ 存在, 证明 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上可积。

证明 设 $\lim_{n \rightarrow +\infty} x_n = x_0$, 有界函数 $|f(x)| \leq M$, 我们不妨设 $x_0 \in (a, b)$, $x_0 = a$ 或 $x_0 = b$ 的情况可以类似讨论, 故 $\forall \varepsilon > 0$, 取 $\delta = \min\{\frac{\varepsilon}{8M}, b - c, c - a\}$, $\exists N \in \mathbb{N}$, 当 $n > N$ 时,

$$x_n \in (x_0 - \delta, x_0 + \delta),$$

由于在

$$[a, b] \setminus (x_0 - \delta, x_0 + \delta)$$

上, f 只有有限个不连续点, 故 f 在

$$[a, b] \setminus (x_0 - \delta, x_0 + \delta)$$

上可积。由第二充分必要条件, 必有在

$$[a, b] \setminus (x_0 - \delta, x_0 + \delta)$$

上的划分 P_0 , 使得 $\sum_{P_0} \omega_i \Delta x_i < \frac{\varepsilon}{2}$ 。由 P_0 的分点构成 $[a, b]$ 的划分 P , 则有

$$\begin{aligned} \sum_P \omega_i \Delta x_i &= \sum_{P_0} \omega_i \Delta x_i + \left[\sup_{x \in [x_0 - \delta, x_0 + \delta]} f(x) - \inf_{x \in [x_0 + \delta, x_0 + \delta]} f(x) \right] \cdot \frac{2\varepsilon}{8M} \\ &< \frac{\varepsilon}{2} + 2M \cdot \frac{2\varepsilon}{8M} < \frac{\varepsilon}{2} + \frac{\varepsilon}{2} = \varepsilon. \end{aligned}$$

再由第三充分必要条件可得, f 在 $[a, b]$ 上可积。

例题 4.5 设 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上可积, $A \leq f(x) \leq B$, $g(u)$ 在 $[A, B]$ 上连续, 证明复合函数 $g \circ f$ 在 $[a, b]$ 上可积。

证明 证法 1

因为 g 在 $[A, B]$ 上连续, 所以它在 $[A, B]$ 上一致连续。于是, $\forall \varepsilon > 0, \exists \delta > 0$, 当 $u', u'' \in [A, B], |u' - u''| < \delta$ 时, 有 $|g(u') - g(u'')| < \frac{\varepsilon}{2(b-a)}$ 。对 $[a, b]$ 上 Riemann 可积的函数 f 应用第三充分必要条件, 存在 $[a, b]$ 的某个分割 $T: a = x_0 < x_1 < \cdots < x_m = b$, 有

$$\sum_{\omega_i^f \geq \delta} \Delta x_i < \frac{\varepsilon}{4M+1},$$

其中 $M = \max_{u \in [A, B]} |g(u)|$ 。于是

$$\begin{aligned} \sum_{i=1}^m \omega_i^{g \circ f} \Delta x_i &= \sum_{\omega_i^f \geq \delta} \omega_i^{g \circ f} \Delta x_i + \sum_{\omega_i^f < \delta} \omega_i^{g \circ f} \Delta x_i \\ &\leq 2M \sum_{\omega_i^f \geq \delta} \Delta x_i + \frac{\varepsilon}{2(b-a)} \sum_{\omega_i^f < \delta} \Delta x_i \\ &\leq 2M \cdot \frac{\varepsilon}{4M+1} + \frac{\varepsilon}{2(b-a)} (b-a) < \varepsilon. \end{aligned}$$

根据第三充分必要条件, $g \circ f$ 在 $[a, b]$ 上 Riemann 可积。

证法 2

$\forall \varepsilon > 0, \forall \eta > 0$, 由于 g 在 $[A, B]$ 上一致连续, 因此对上述的 $\eta, \exists \delta > 0$, 当 $u', u'' \in [A, B]$ 且 $|u' - u''| < \delta$ 时, $|g(u') - g(u'')| < \eta$ 。

再由 f 在 $[a, b]$ 上 Riemann 可积, 根据第三充分必要条件, 存在某个分割 T , 使得

$$\sum_{\omega_i^f \geq \delta} \Delta x_i < \varepsilon.$$

而在其余 $\omega_i^f < \delta$ 的小区间上必有 $\omega_i^{g \circ f} < \eta$ 。因此,

$$\sum_{\omega_i^{g \circ f} \geq \eta} \Delta x_i \leq \sum_{\omega_i^f \geq \delta} \Delta x_i < \varepsilon.$$

再根据第三充分必要条件得到 $g \circ f$ 在 $[a, b]$ 上 Riemann 可积。

注 如果 f, g 都为 Riemann 可积函数, 则 $g \circ f$ 不一定 Riemann 可积;
如果 g Riemann 可积, f 连续, 则 $g \circ f$ 也不一定 Riemann 可积.